Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Una muestra de 2,000 g de un óxido de hierro se reduce completamente y produce 1,447 g de Fe. a) Determine la fórmula empírica del óxido. b) Calcule el número de oxidación promedio del Fe. c) ¿Cuántos kilogramos de hierro se pueden obtener de 1,00 tonelada de este óxido?

Respuesta

a) Fe_3O_4; b) +8/3; c) ≈ 724 kg

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fe**
   1,447/55,85 = 0,02591 mol.
2. **O**
   2,000 − 1,447 = 0,553 g → 0,03456 mol.
3. **Razón**
   0,02591 : 0,03456 = 1 : 1,334 = 3 : 4 → Fe_3O_4.
4. **Número de oxidación**
   3Fe + 4(−2) = 0 → +8/3.
5. **Rendimiento en Fe**
   % Fe = 3 · 55,85/231,55 = 72,4 % → 724 kg por tonelada.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Fórmula empírica	**6 pts**
Número de oxidación	**3 pts**
Masa de Fe	**4 pts**

Idea clave. Razones como 1 : 1,33 se multiplican por 3.